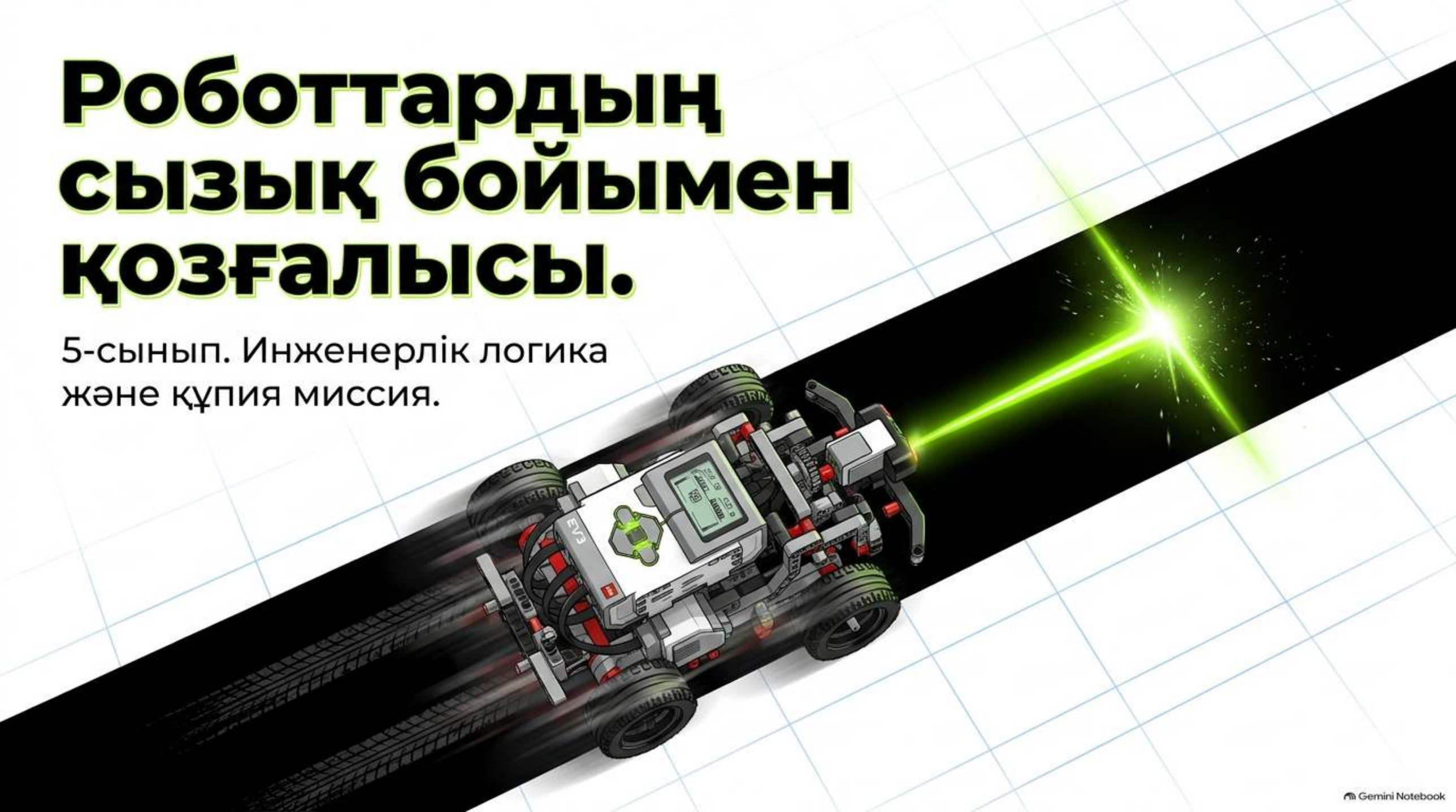
Роботтардың сызық бойымен қозғалысы.

5-сынып. Инженерлік логика және құпия миссия.



Gemini Notebook



MISSION BRIEFING

Миссия:
Роботты қара сызық бойымен басынан аяғына дейін адастырмай, ең қысқа уақытта өткізу.

Шарттар:
- Траекториядан шықпау.
- Уақыт шектеулі (2 минуттан аспауы тиіс).

Сен білесің бе?

"Line Follower" (Сызық бойымен қозғалыс) – әлемдегі ең танымал әрі тартысты робототехника жарыстарының бірі! Бүгін сен осы жарыстың бас инженері боласың.

Gemini Notebook

Роботтың “Көзі” – Түс датчигі (Color Sensor)

Біздің миссиямыз үшін ол 2 түрлі режимде жұмыс істейді:



1. Цвет (Түс) режимі: Қара, ақ, қызыл, көк түстерді нақты сандармен ажыратады (Мысалы: 1 - Қара түс, 6 - Ақ түс).

1 2 3 4 6

2. Яркость отраженного света (Шағылысқан жарық жарықтығы): Беттен шағылысқан жарықтың пайыздық мөлшерін өлшейді. (0% – қара түс жарықты жұтады, 100% – ақ түс жарықты толық шағылыстырады).

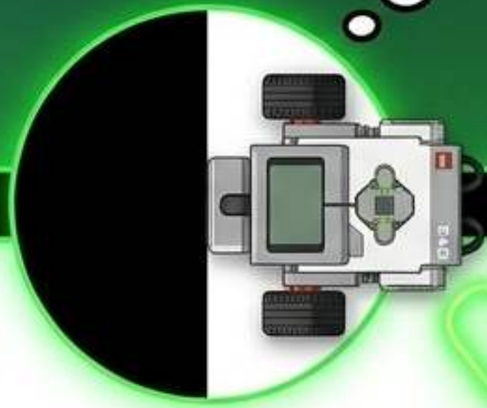
Gemini Notebook

Басты құпия: Сызықтың жиегімен (Граница линии) қозғалу концепциясы.

Мен қайдамын? Жол қайда бұрылды?



Ақ пен қараның шекарасы! Мен бағытты көріп тұрмын!



Егер робот дәл ортада жүрсе, сызықтан шығып кеткенде қай бағытта адасқанын түсінбей қалады.

Инженерлік шешім: Робот әрқашан ақ пен қараның шекарасын (жиегін) аңдиды!

Gemini Notebook

Екі позициялы алгоритм (Релейлік реттегіш)



👀 Ақ түс көрсең ➡
Қара сызықты ізде.
(Бірінші мотор жұмыс істеп, сызыққа қарай бұрылады).

👀 Қара түс көрсең ➡
Сызықтан шықпау үшін шекараға қайт.
(Екінші мотор жұмыс істеп, ақ фонға қарай бұрылады).

Нәтиже: Робот сызықтың жиегін "тістеп", иір сызық (зигзаг) жасап қозғалады.

Gemini Notebook

Программалау құралдары: Цикл (The Loop)





Робот біз тоқтатқанша немесе мәреге жеткенше дамылсыз қозғала беруі керек. Оған бұйрықты қайта-қайта бере бермейміз.

Ол үшін барлық командаларды Цикл (Loop) блогының ішіне саламыз. Бұл – бір әрекеттің шексіз қайталануы (шексіз цикл).

Gemini Notebook

Программалау құралдары: Переключатель (The Switch)

Бұл – роботтың миындағы шешім қабылдайтын "екі айырық жол". Датчик нені көріп тұр? Қараны ма, әлде Ақты ма?



Жоғарғы тармақ (✔): Шарт орындалса (Датчик қара түсті көрді).

Төменгі тармақ (✖): Шарт орындалмаса (Датчик ақ түсті көрді).

Gemini Notebook

Бағдарламаның толық архитектурасы

ЦИКЛ (Шексіз қайталау)



Робот сырттан ақпарат алады, оны түсінеді және қозғалысқа келеді.
Бұл процесс мәреге дейін тоқтамайды!

Gemini Notebook

Деңгейді көтереміз: Екі түс датчигі! (Level Up)

The Problem



The Solution

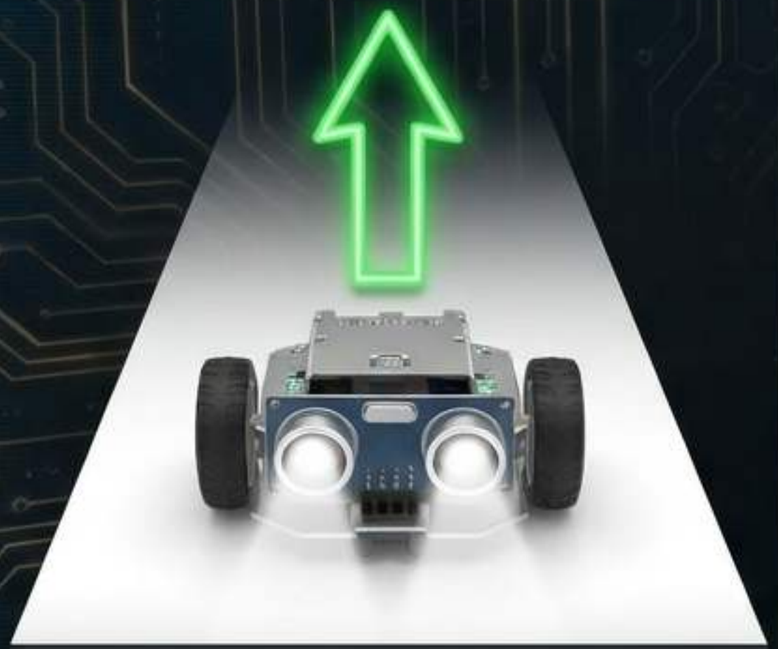


Бір датчикпен қозғалу роботты теңселтеді (зигзаг) және жылдамдығын азайтады.

Инженерлік шешім: Екі датчик қолдану! Енді робот сызықты екі жағынан қысып алып, тіке әрі өте жылдам қозғалады.

Gemini Notebook

Екі датчикпен қозғалу логикасы



1. Екі датчик те АҚ көреді ➡ Тіке алға жүру.



2. Бір датчик **ҚАРА**, екіншісі АҚ көреді ➡ Ақ фонға қарай бұрылу (сызыққа оралу).



3. Екі датчик те **ҚАРА** көреді ➡ Робот қиылыста тұр.

Құпия код: Мұны жүзеге асыру үшін бір-біріне кіріктірілген қосып-ажыратқыштарды (Nested Switches) пайдаланамыз. Алдымен 1-ші датчикті, сосын 2-ші датчикті тексереміз.

Gemini Notebook

Салыстыру: 1 Датчик vs 2 Датчик

1 Датчикпен қозғалу	2 Датчикпен қозғалу
Траектория: Иір сызық (Зигзаг) 	**Траектория:** Тіке, бірқалыпты 
Жылдамдық: Орташа 	**Жылдамдық:** Өте жоғары 
Алгоритм күрделілігі: Жеңіл (1 Switch блогы) 	**Алгоритм күрделілігі:** Күрделірек (Кіріктірілген Switch блоктары) 

Салыстырмалы анализ: Роботтық қозғалыс тиімділігі.

Gemini Notebook

TOP SECRET

ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС: Инженерлер уақыты!

Тапсырма 1 (Базалық):

Түс датчигінің "Цвет" (Түс) режимін қолданып, роботты қара сызықтың оң жақ жиегімен 3 айналым жасап шығатын бағдарлама құрыңдар. (Кеңес: Цикл блогын ұмытпаңыз!)

Тапсырма 2 (Зерттеуші):

Датчикті "Яркость отраженного света" режиміне ауыстырыңыздар. Шектік мәнді (threshold) өздеріңіз өлшеп табыңыздар (0-100%). Қай режим жақсырақ жұмыс істейтінін дәлелдеңіздер.

Тапсырма 3 (Pro деңгей):

Екі түс датчигін орнатып, роботтың қара сызықтан мүлдем ауытқымай, өте жылдам жүру алгоритмін жасаңыздар. (Кеңес: Сіздерге 2 "Переключатель" қажет болады).



TOP SECRET

Gemini Notebook

Жарысқа дайынбыз ба?

Бүгінгі арсеналда:

1. Сызықтың жиегімен жүру сыры.
2. Релейлік (екі позициялы) алгоритм.
3. Цикл және Переключатель логикасы.



Роботты іске қосып, алгоритмдеріңізді сынау уақыты келді. Іске сәт, бас инженерлер!

Gemini Notebook